

4CS02 – Cryptologie

Travaux Dirigés

Cryptographie à clé publique

Année 2024

1 Récapitulatif du chiffrement RSA

On utilise les notations habituelles du chiffrement RSA : N est un entier et p et q sont deux entiers premiers tels que $N = pq$. On note φ l'indicatrice d'Euler $\varphi = \varphi(N) = (p-1)(q-1)$ et e et d sont deux éléments de $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}^*$ tels que $ed = 1 \pmod{\varphi}$.

1. On souhaite utiliser l'algorithme de chiffrement RSA. Rappeler la valeur de la clé publique et celle de la clé secrète. Comment chiffre-t-on un message m ? Et comment déchiffre-t-on un message c ?
2. Parmi les entiers N , p , q , φ , e et d , quels sont ceux qui doivent rester secrets ? A l'aide des éléments publics, montrer que la divulgation de l'une quelconque des valeurs privées permet de retrouver toutes les autres valeurs privées.
3. Quel est l'inverse de 89 modulo φ si $\varphi = 197$?
4. On pose désormais $p = 5$ et $q = 13$. Calculer N et φ . Nous prenons $e = 5$ et $d = 29$. Soit $c = 49$ un chiffré. Retrouver le message m déchiffrant c à l'aide de la clé privée et de l'exponentiation modulaire rapide.

2 Certification

Dans cet exercice, nous allons nous focaliser sur la certification des clés publiques, qui sert à prévenir l'attaque de l'homme du milieu dans le cas de la cryptographie à clé publique.

1. Si Alice veut envoyer à Bob un message intègre et authentifié, est-ce qu'une certification est nécessaire ? Si oui, qui va vérifier le certificat ? Combien est-ce qu'Alice et Bob vont devoir générer (resp. vérifier) de signatures numériques ?
2. Si Alice veut envoyer à Bob un message protégé en confidentialité, est-ce qu'une certification est nécessaire ? Si oui, qui va vérifier le certificat ?

Combien est-ce qu'Alice et Bob vont devoir générer (resp. vérifier) de signatures numériques ?

3 Utilisation de RSA

Afin d'obtenir l'indistingabilité de RSA, Sébastien préconise d'utiliser la procédure suivante en chiffrement (le message est noté m), où α est une valeur fixe, et $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ sont deux fonctions de hachage.

1. Calculer $v = \mathcal{G}(\alpha)$.
2. Calculer $s = m \oplus v$.
3. Calculer $w = \mathcal{H}(s)$.
4. Calculer $t = w \oplus \alpha$.
5. Exécuter RSA sur le message $s\|t$ pour obtenir c .
6. Envoyer c .

1. Expliquez, avec des détails, pourquoi Sébastien n'obtient pas l'indistingabilité désirée.
2. Sébastien se rend compte de son erreur et décide de choisir un α à chaque fois différent, et de renvoyer (c, α) . Est-ce mieux ?
3. Qu'aurait dû faire Sébastien ?
4. Expliquez comment doit se dérouler le déchiffrement.
5. Quelle structure reconnaissez-vous dans cette façon de procéder ?

4 Fonction de hachage et implications

Le but de l'exercice est de montrer les liens d'implication ou de non-implication parmi les propriétés des fonctions de hachage.

- Résistance à la préimage : étant donné h , on ne peut pas trouver en un temps raisonnable un x tel que $h = H(x)$.
- Résistance à la seconde préimage : étant donné x , on ne peut pas trouver en un temps raisonnable un $y \neq x$ tel que $H(y) = H(x)$.
- Résistance aux collisions : on ne peut pas trouver en un temps raisonnable de couple (x, y) tel que $H(x) = H(y)$.

Répondez aux questions suivantes.

1. Montrer que la résistance aux collisions implique la résistance à la seconde préimage.
2. Considérons la fonction $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ définie par $f(x) = x^2 \pmod{n}$ pour n un module RSA.
 - (a) Justifier que la fonction f est résistante à la préimage.

- (b) Justifier que la fonction n'est pas résistante à la seconde préimage.
- 3. Considérons une fonction de hachage $g : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^n$ résistante à la collision. Considérons ensuite la fonction de hachage $h : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^{n+1}$ qui calcule des empreintes de longueur $n + 1$ construites de la façon suivante :

$$h(x) = \begin{cases} 1\|x & \text{si } x \text{ est de longueur } n \\ 0\|g(x) & \text{sinon.} \end{cases}$$

où $\|$ désigne l'opération de concaténation.

- (a) Montrer que cette fonction est résistante à la collision.
- (b) Montrer que cette fonction n'est pas résistante à la préimage.
- 4. Donner un exemple de fonction résistante aux collisions et à la seconde préimage, mais pas à la préimage. Est-ce une fonction de hachage ?

5 Mauvaise utilisation de la cryptographie

Une société Lambda veut mettre en œuvre un système cryptographique pour un nouveau produit qu'elle souhaite mettre sur le marché en Europe. Dans son cas, une partie des calculs cryptographiques sera effectuée par un composant hardware qu'elle a acheté auprès d'une société Gamma en Italie qui a une certification de l'ANSSI. Pour une autre partie, le travail a été confié à un stagiaire de Lambda pour une implémentation software. Pour la génération du secret x Diffie-Hellman, le stagiaire a fait le choix de générer un nombre aléatoire et de l'incrémenter à chaque nouvelle itération du protocole. Pour une partie du système, l'équipe cryptographique de la société Lambda a décidé de prendre AES-128 mais pour un soucis de rapidité, de ne faire que 9 tours au lieu de 10. Enfin, deux modes opératoires ont été choisis et sont utilisés en parallèle sur chaque message envoyé : le mode ECB pour assurer la confidentialité et le mode CBC pour assurer l'intégrité et l'authenticité.

- 1. Pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans les choix de cette société et expliquer en quelques mots ce qu'elle aurait dû faire à la place.